

Dados los números complejos: $Z_1 = 2 + 3i$ $Z_2 = -1 + 5i$ $Z_3 = 5 - 2i$ $Z_4 = 4 - 3i$ $Z_5 = -2 - i$
Hallar:

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 1) $(2Z_1 + Z_2)$
[R: $3 + 11i$] | 2) $(Z_3 + 3Z_4)$
[R: $17 - 11i$] | 3) $(-3Z_1 - 4Z_5)$
[R: $2 - 5i$] | 4) $(5Z_4 - 3Z_1)$
[R: $14 - 24i$] |
| 5) $(-5Z_1 \cdot 2Z_1)$
[R: $50 - 120i$] | 6) $(4Z_2 \cdot -3Z_2)$
[R: $288 + 120i$] | 7) $(2Z_1 + 3Z_2) \cdot Z_3$
[R: $47 + 103i$] | 8) $(Z_3 - 4Z_5 + 5Z_3) \cdot Z_2$
[R: $2 + 198i$] |

Dados los números complejos: $Z_1 = 4 - i$ $Z_2 = 3 + i$ $Z_3 = -3 + 2i$ $Z_4 = -1 - 2i$ $Z_5 = 1 + 3i$
Hallar:

- 9) $Z_1 \overline{Z_1} + Z_2 \overline{Z_2} - Z_3 \overline{Z_3}$ [R: 14] 10) $Z_5 \overline{Z_5} - Z_4 \overline{Z_4} + Z_1 \overline{Z_1}$ [R: 22]
- 11) $Z_1 + \overline{Z_2} + (Z_2 \cdot \overline{Z_2}) - Z_4 \cdot \overline{Z_4}$ [R: $12 - 2i$]

Realizar las siguientes divisiones:

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 12) $\frac{1+i}{i}$
[R: $1 - i$] | 13) $\frac{-3+5i}{1+i}$
[R: $1 + 4i$] | 14) $\frac{6+4i}{1+i}$
[R: $5 - i$] | 15) $\frac{20+10i}{4-3i}$
[R: $2 + 4i$] |
| 16) $\frac{10}{1+3i}$
[R: $1 - 3i$] | 17) $\frac{3-i}{-1+i}$
[R: $-2 - i$] | 18) $\frac{6+8i}{2i}$
[R: $4 - 3i$] | 19) $\frac{13+26i}{-3+2i}$
[R: $1 - 8i$] |

- 20) **Desafío final:** Proponé un ejercicio "difícil" de operaciones combinadas. Debe utilizar al menos tres números complejos de los dados en la hoja e incluir una división. Luego, resuelvo paso a paso hasta llegar al resultado final.